CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

∫₀¹ t^{x−1} e^{−t} dt comme série

Énoncé

Établir que, pour tout $x > 0$:

$$\int_0^1 t^{x-1}e^{-t}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!\,(x+n)}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Série exponentielle.

Ce qu'on te demande. Développer e^{-t}, puis intégrer terme à terme sur $]0,1]$.

Corrigé

1. Développement

L'intégrale existe car $t^{x-1}e^{-t} \leqslant t^{x-1}$ avec $x-1 > -1$. Pour $t \in]0,1]$:

$$t^{x-1}e^{-t} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n t^{n+x-1}}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t).$$

2. Intégration terme à terme

Les f_n sont continues et intégrables sur $]0,1]$, la somme est continue, et

$$\int_0^1 |f_n(t)|\,dt = \frac{1}{n!}\int_0^1 t^{n+x-1}\,dt = \frac{1}{n!\,(x+n)}.$$

La série $\sum \frac{1}{n!(x+n)}$ converge (majorée par $\sum \frac{1}{x\,n!}$). Par intégration terme à terme :

$$\int_0^1 t^{x-1}e^{-t}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!\,(x+n)}.$$

Le piège

L'exposant $n+x-1$ est > -1 pour tout n : chaque f_n est intégrable en 0, même si $x < 1$.

La méthode

Développer en série entière la partie régulière de l'intégrande, puis intégrer terme à terme.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration terme à terme.** Soit $\sum f_n$ une série de fonctions continues par morceaux et intégrables sur un intervalle I, qui converge simplement sur I vers une fonction S continue par morceaux. Si la série $\sum \int_I |f_n|$ converge, alors S est intégrable sur I et

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$